

Correction Séance 17

1. $\frac{12x - 13}{(8x + 6)(13x - 4)} > 0$

On commence par chercher les éventuelles valeurs interdites :

$(8x + 6)(13x - 4) = 0$ si et seulement si $8x + 6 = 0$ ou $13x - 4 = 0$.

$$8x + 6 = 0 \text{ donc } x = -\frac{3}{4}$$

$$13x - 4 = 0 \text{ donc } x = \frac{4}{13}$$

Le quotient est défini sur $\mathbb{R} \setminus \{-\frac{3}{4}; \frac{4}{13}\}$.

On peut donc en déduire le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$-\frac{3}{4}$	$\frac{4}{13}$	$\frac{13}{12}$	$+\infty$
$12x - 13$	-	-	-	0	+
$8x + 6$	-	0	+	+	+
$13x - 4$	-	-	0	+	+
$\frac{12x - 13}{(8x + 6)(13x - 4)}$	-	+	-	0	+

L'ensemble de solutions de l'inéquation est $S = \left] -\frac{3}{4}; \frac{4}{13} \right[\cup \left] \frac{13}{12}; +\infty \right[$.

2. $2,8 \text{ h} = 2 \text{ h} + 0,8 \text{ h}$, soit $2 \text{ h} + \frac{4}{5} \text{ h} = 120 \text{ min} + 48 \text{ min} = 168 \text{ min}$.

Ainsi, 2,8 heures correspond à **168 minutes**.

3. L'équation $10x^2 - 7x + 8 = 8$ s'écrit $10x^2 - 7x = 0$.

En factorisant le premier membre (facteur commun x), on obtient $x(10x - 7) = 0$.

On reconnaît une équation produit nul dont les solutions sont : 0 et $\frac{7}{10}$.

$$\mathcal{S} = \{0; \frac{7}{10}\}$$

4. On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel :

Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a : $(a^n)^p = a^{np}$

$$(3^n)^3 = 3^{3n} = (3^3)^n = \mathbf{27^n}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

5. On note a le montant de l'abonnement mensuel et p le prix d'une séance.

D'après le premier ticket : $a + 6 \times p = 40$ soit $a + 6p = 40$.

D'après le second ticket : $a + 4 \times p = 30$ soit $a + 4p = 30$

En faisant la différence entre ces deux montants, on obtient :

$$6p - 4p = 40 - 30 \text{ soit } 2p = 10.$$

Donc le montant pour 1 séance est : $p = 5 \text{ €}$.

On peut alors calculer le montant de l'abonnement mensuel :

$$a = 40 - 6 \times 5 = 40 - 30 = \mathbf{10 \text{ €}}.$$